



Série P2 : DISPERSION DE LA LUMIERE

Connaissances du cours

Exercice 1 :

Un rayon de lumière blanche se propageant dans l'air, arrive à une surface de séparation air - verre sous un angle d'incidence de $30,0^\circ$.

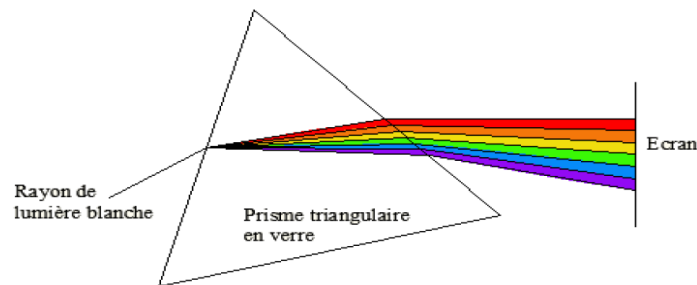
- 1) Faire un schéma en identifiant les milieux de propagation et l'angle d'incidence.
- 2) a) Déterminer la valeur de l'angle de réfraction pour les radiations de lumières rouge et violette.
b) Justifier le nombre de chiffres significatifs.
- 3) L'angle de déviation est l'angle formé par le prolongement du rayon incident et le rayon réfracté.
a) Compléter le schéma pour le rayon de lumière rouge et déterminer l'angle D de déviation correspondant.
b) Faire le même calcul pour la lumière violette.
c) Quelle est la radiation la plus déviée?
- 4) Pour une lumière verte, on mesure un angle de réfraction de $17,8^\circ$.
Calculer l'indice de réfraction du verre utilisé pour cette radiation.

Données : Indice de l'air: 1,000 -

Indices du verre: pour la lumière rouge: 1,618; pour la lumière violette: 1,652.

Exercice 2 : Expérience avec la lumière blanche

On fait passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme en verre et on place un écran en face des rayons réfractés. On peut observer un étalage de couleur semblable à celle de l'arc en ciel. Ce phénomène s'appelle la dispersion de la lumière par un prisme.



1. Qu'observe-t-on ? Quelle est la couleur le moins dévié et la couleur le plus dévié ?
2. Interpréter le phénomène.
3. Comment appelle-t-on la figure obtenue.

Exercices d'entraînement

Exercice 3 :

Un rayon lumineux passe de l'air dans un milieu transparent d'indice de réfraction n. On réalise une série de mesures dont les résultats sont regroupés dans le tableau suivant.

$i_1(^{\circ})$	0	10	20	30	40	50	60
$\sin i_1$							
$i_2(^{\circ})$	0	6	13	19	25	31	35
$\sin i_2$							

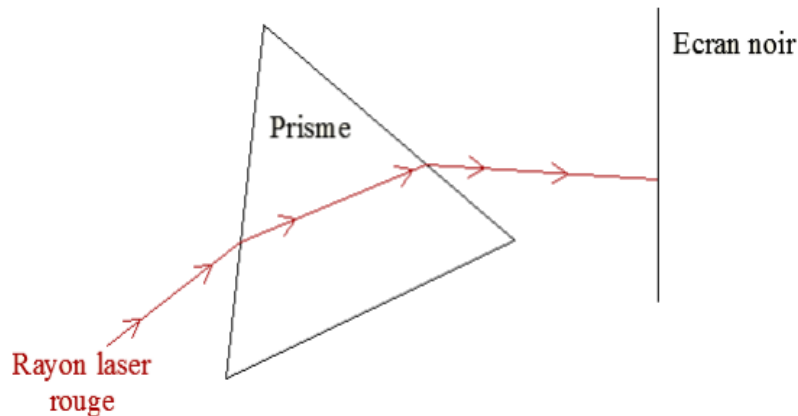




1. Complète la deuxième et la quatrième ligne du tableau, en exprimant le sinus avec deux chiffres significatifs
2. Trace sur le papier millimétré ci-dessous la représentation graphique de $\sin i_1 = f(\sin i_2)$, qui donne les variations de $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$.
3. Calcule le coefficient directeur de cette droite.
4. En utilisant la deuxième loi de Descartes, déduire l'indice de réfraction n du milieu transparent
5. Détermine la valeur de l'angle de réfraction i_2 quand l'angle d'incidence i_1 vaut 70° .

Exercice 4 : Expérience avec de la lumière émise par un laser :

On fait passer une lumière émise par un laser à travers un prisme en verre et on place un écran en face des rayons réfractés.



1. Qu'observe-t-on sur l'écran noir ?
2. La lumière émise par un laser peut-elle se décomposer ? Justifier.
3. Comparer la lumière blanche et la lumière laser.

Exercices d'approfondissement

EXERCICE 5 :

L'arc en ciel est une belle irisation résultant de la dispersion de la lumière blanche

1. Donner dans l'ordre les différentes couleurs observables dans l'arc en ciel
2. Indiquez le rôle joué par le soleil, la pluie et le ciel

EXERCICE 6 :

Un objet, éclairé par une lumière blanche, est rouge. Indiquer sa coloration quand il est éclairé par

1. Une lumière rouge
2. Une lumière bleue
3. Une lumière verte

Activité d'intégration

EXERCICE 7 :

Modou, habillé en noir et Salif en blanc vont à l'école par un après-midi ensoleillé.

1. Donner une explication à chacune de leurs sensations : Modou étouffe de chaleur et Salif se sent à l'aise
2. A la tombée de la nuit, ils traversent une route très fréquentée par les voitures à phares blancs ; lequel des deux copains se sent le plus en danger pourquoi ?

